



CORRECTION SESSION NORMALE 2011

EXERCICE 1

$$(u_n) : u_0 = 27, u_{n+1} = 3u_n - 4.$$

1. $u_1 = 77, u_2 = 227, u_3 = 677$. Conjecture : les deux derniers chiffres de u_n sont 27 ou 77.

2. Le premier terme u_0 étant un entier, on montre facilement par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, u_n est un entier.

$$u_{n+2} - u_n = 3u_{n+1} - 4 - (3u_n - 4) = 3(3u_n - 4) - 4 - 3u_n + 4 = 9u_n - 16 - 3u_n + \dots = 8u_n - 16 - 8(u_n - 2) + 8u_n \dots$$

Plus simplement : $u_{n+2} - u_n = 3(u_{n+1} - u_n) = 3 \times 3(u_n - u_{n-1})$, et par récurrence directe on obtient $u_{n+2} - u_n = 8u_n - 16 = 8(u_n - 2)$, multiple de 8 : $u_{n+2} \equiv u_n [8]$.

En prenant $n = 2p$: $u_{2p+2} \equiv u_{2p} [8]$, donc tous les u_{2p} sont congrus au premier terme $u_0 = 27 \equiv 3 [8]$: $u_{2n} \equiv 3 [8]$.

En prenant $n = 2p + 1$: de même tous les u_{2p+1} sont congrus à $u_1 = 77 \equiv 5 [8]$: $u_{2n+1} \equiv 5 [8]$.

3. $v_n = u_n - 2 \Rightarrow v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = 3u_n - 6 = 3(u_n - 2) = 3v_n$: (v_n) est géométrique de raison 3 et de premier terme $v_0 = u_0 - 2 = 25$.

D'où $v_n = 25 \times 3^n$, soit $u_n = 2 + 25 \times 3^n$, c'est-à-dire $2u_n = 4 + 50 \times 3^n$.

4. $2u_n - 4 = 50 \times 3^n$ donc $2u_n - 54 = 50(3^n - 1)$. Comme $3^n - 1$ est pair (3^n impair), $2u_n - 54$ est multiple de $2 \times 50 = 100$: $2u_n \equiv 54 [100]$.

Il existe donc un entier p tel que $2u_n = 54 + 100p$, soit $u_n = 27 + 50p$. Le nombre $50p$ se terminant par 50 ou 00, u_n se termine par $27 + 50 = 77$ ou $27 + 00 = 27$.

5. u_n est impair (son écriture décimale se termine par 7), donc tous ses diviseurs sont impairs. Soit d un diviseur commun positif de u_{n+1} et u_n : il existe p, q tels que $u_{n+1} = pd$, $u_n = qd$. La relation $u_{n+1} = 3u_n - 4$ donne $d(p - 3q) = -4$, donc d (impair) divise 4 : $d = 1$. Les deux termes sont donc premiers entre eux.

EXERCICE 2

$$f : M(x, y, z) \mapsto M'(y, z + 1, x - 1).$$

1.

a) Pour $M(x_M, y_M, z_M), N(x_N, y_N, z_N)$ d'images M', N' : $M'N'^2 = (x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2 + (z_N - z_M)^2$ (en substituant les formules) = MN^2 : f conserve la distance, c'est une isométrie.

Point invariant : $x = y, y = z + 1, z = x - 1$, soit $x = y = z + 1$: c'est une droite Δ .

$A(0, 0, -1)$ vérifie $x_A = y_A = z_A + 1$: $A \in \Delta$. $B(1, 1, 0)$ également. $\vec{u} = \overrightarrow{AB}(1, 1, 1)$ est un vecteur directeur de Δ .

b) $I(-1, 0, 0)$: $\overrightarrow{AI} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{AI} \cdot \vec{u} = -1 + 0 + 1 = 0$ donc $I \in P$ (plan perpendiculaire à Δ en A).

$I' = f(I) = (0, 1, -2)$. $\overrightarrow{AI'} = (0, 1, -1)$, $\overrightarrow{AI'} \cdot \vec{u} = 0 + 1 - 1 = 0$ donc $I' \in P$.

2. f étant une isométrie de l'espace dont l'ensemble des points invariants est la droite Δ , c'est une rotation d'axe Δ . Son angle vérifie $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AI'} = AI \cdot AI' \cos \theta$: $-1 = \sqrt{2}\sqrt{2} \cos \theta$, donc $\cos \theta = -\frac{1}{2}$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$ (ou $-\frac{2\pi}{3}$ selon l'orientation).

3.



- a) Le milieu J de $[MM']$ a pour coordonnées $x_J = \frac{1}{2}(x + y)$, $y_J = \frac{1}{2}(y + z + 1)$, $z_J = \frac{1}{2}(z + x - 1)$.

$$J \in Q \quad (2x + y - z = 0) \Leftrightarrow 2(x + y) + (y + z + 1) - (z + x - 1) = 0 \Leftrightarrow x + 3y + 2 = 0.$$

L'ensemble cherché est donc le plan d'équation $x + 3y + 2 = 0$.

- b) $J \in (D) \quad (x = y = z) \Leftrightarrow x + y = y + z + 1 = z + x - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x - z - 1 = 0 \\ -x + y + 2 = 0 \end{cases}$

L'ensemble cherché est la droite d'équations $\begin{cases} x - z - 1 = 0 \\ x - y - 2 = 0 \end{cases}$.

PROBLEME

PARTIE A

1.

- a) f''' continue sur I fermé borné est bornée : $\exists K > 0$, $|f'''(x)| \leq K$ sur I . Alors

$$\left| \int_0^a (a-x)^2 f'''(x) dx \right| \leq K \int_0^a (a-x)^2 dx = \frac{K}{3} |a|^3,$$

donc $0 \leq \left| \frac{1}{a^2} \int_0^a (a-x)^2 f'''(x) dx \right| \leq \frac{K}{3} |a| \xrightarrow{a \rightarrow 0} 0$, d'où par le théorème des gendarmes : $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a^2} \int_0^a (a-x)^2 f'''(x) dx = 0$.

- b) $(f''g' - f'g'')' = f'''g' + f''g'' - (f''g'' + f'g''') = f'''g' - f'g'''$.

En intégrant de 0 à a :

$$\int_0^a (f'''(x)g'(x) - f'(x)g'''(x)) dx = [f''g' - f'g'']_0^a,$$

$$\text{soit } \int_0^a f'(x)g'''(x) dx = [(f'g'' - f''g')(x)]_0^a + \int_0^a f'''(x)g'(x) dx.$$

2. $g(x) = \frac{1}{6}(a-x)^3$, $g'(x) = -\frac{1}{2}(a-x)^2$, $g''(x) = a-x$, $g'''(x) = -1$.

- a) En remplaçant dans la relation précédente : $-\int_0^a f'(x) dx = [(f'g'' - f''g')(x)]_0^a + \int_0^a f'''(x)g'(x) dx$.

Comme g' et g'' s'annulent en a : $-(f(a) - f(0)) = -(f'(0)g''(0) - f''(0)g'(0)) - \frac{1}{2} \int_0^a (a-x)^2 f'''(x) dx$.

$$\text{Avec } g'(0) = -\frac{1}{2}a^2 \text{ et } g''(0) = a : f(a) = f(0) + f'(0)a + \frac{1}{2}f''(0)a^2 + \frac{1}{2} \int_0^a (a-x)^2 f'''(x) dx.$$

- b) Pour $f(x) = e^x$: toutes les dérivées de f en 0 valent 1, donc :

$$e^a = 1 + a + \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2} \int_0^a (a-x)^2 e^x dx,$$



soit $\frac{e^a - a - 1}{a^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2a^2} \int_0^a (a-x)^2 e^x dx$. D'après 1.a) (la fonction $x \mapsto e^x$ étant bornée sur $[-1, 1]$) :

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{e^a - a - 1}{a^2} = \frac{1}{2}.$$

3.

- a) $\lim_{t \rightarrow 0} x(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{e^t - 1} = 1 = x(0)$: x continue en 0. $\lim_{t \rightarrow 0} y(t) = \lim_{t \rightarrow 0} x(t)e^t = 1 = y(0)$: y continue en 0.

Taux d'accroissement de x : $\tau_1(t) = \frac{x(t) - 1}{t} = \frac{t - e^t + 1}{t(e^t - 1)} = -\frac{e^t - t - 1}{t^2} \cdot \frac{t}{e^t - 1}$. Le premier facteur $\rightarrow -\frac{1}{2}$ (d'après 2.b), le second $\rightarrow 1$.

Donc x est dérivable en 0 et $x'(0) = -\frac{1}{2}$.

Taux d'accroissement de y : $\tau_2(t) = \frac{x(t)e^t - 1}{t} = x(t)\frac{e^t - 1}{t} + \frac{x(t) - 1}{t} \rightarrow 1 \times 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Donc y est dérivable en 0 et $y'(0) = \frac{1}{2}$.

- b) La tangente à $\mathcal{G}$ au point $A(1, 1)$ est la droite passant par A de vecteur directeur $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, soit de pente -1 : $T_B : y = -(x - 1) + 1 = -x + 2$.

PARTIE B

$f_n(x) = e^{\sqrt{x}} - \left(e + \frac{1}{n}\right)\sqrt{x}$. Posons $u_n = e + \frac{1}{n}$.

1.

- a) $f_n = f_1 \circ f_2 - u_n f_2$ (avec $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = \sqrt{x}$) est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et :

$$f'_n(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} (e^{\sqrt{x}} - u_n).$$

Taux d'accroissement en 0 : $\tau(x) = \frac{e^{\sqrt{x}} - u_n\sqrt{x} - 1}{x}$. En posant $a = \sqrt{x} \rightarrow 0^+$:

$\tau(x) = \frac{e^a - a - 1}{a^2} + \frac{1 - u_n}{a}$. Le premier terme $\rightarrow \frac{1}{2}$, le second $\rightarrow -\infty$ (car $u_n > 1$).
Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tau(x) = -\infty$: f_n n'est pas dérivable en 0, tangente verticale.

- b) $\forall x > 0$, $f'_n(x) = \frac{1}{2} \frac{e^a - 1}{a} + \frac{1}{2} \frac{1 - u_n}{a}$ (avec $a = \sqrt{x}$) $\xrightarrow{a \rightarrow 0^+} -\infty$.

Au voisinage de $+\infty$: $f_n(x) = a \left(\frac{e^a}{a} - u_n\right) \rightarrow +\infty$ (car $\frac{e^a}{a} \rightarrow +\infty$), et $\frac{f_n(x)}{x} = \frac{e^a}{a^2} - \frac{u_n}{a} \rightarrow +\infty$.

$f'_n(x) > 0 \Leftrightarrow e^{\sqrt{x}} > u_n \Leftrightarrow x > (\ln u_n)^2$. D'où le tableau : f_n décroît sur $]0, (\ln u_n)^2[$ de 1 à $u_n(1 - \ln u_n) < 0$, puis croît vers $+\infty$.

- c) Courbe C_1 : décroissante de $(0, 1)$ (tangente verticale) à un minimum négatif puis croissante, coupant l'axe en $\alpha_1 \in]0, 1[$ et β_1 .

2.



- a) $u_n > e \Rightarrow \ln u_n > 1$, donc $f_n((\ln u_n)^2) = u_n(1 - \ln u_n) < 0$; $f_n(0) = 1 > 0$: par le TVI, $f_n(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha_n \in]0, (\ln u_n)^2[$, et de même une unique $\beta_n \in](\ln u_n)^2, +\infty[$, avec $\alpha_n < 1 < (\ln u_n)^2 < \beta_n$ (car $f_n(1) = -\frac{1}{n} < 0 = f_n(\alpha_n)$ et f_n strictement décroissante sur $[1, (\ln u_n)^2]$ implique $\alpha_n < 1$).

- b) En prenant $v = 2e^{\sqrt{x}}$ (de sorte que $v' = \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$), une intégration par parties avec $u = \sqrt{x}$ donne : $\int_0^b e^{\sqrt{x}} dx = [uv - v]_0^b = 2 + 2e^{\sqrt{b}}(\sqrt{b} - 1)$.

- c) $\int_0^b \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}b\sqrt{b}$, donc $\int_0^b f_n(x) dx = 2 + 2e^{\sqrt{b}}(\sqrt{b} - 1) - \frac{2}{3}u_n b\sqrt{b}$.

En $b = \alpha_n$, $f_n(\alpha_n) = 0 \Rightarrow e^{\sqrt{\alpha_n}} = u_n \sqrt{\alpha_n}$, donc :

$$I_n = 2 + 2u_n \sqrt{\alpha_n}(\sqrt{\alpha_n} - 1) - \frac{2}{3}u_n \alpha_n \sqrt{\alpha_n} = 2 + 2u_n \sqrt{\alpha_n} \left(\sqrt{\alpha_n} - \frac{1}{3}\alpha_n - 1 \right).$$

3. $\varphi(x) = \frac{e^x}{x}$, $\varphi'(x) = \frac{x-1}{x^2}e^x$: φ décroît sur $]0, 1]$ de $+\infty$ à e , puis croît sur $[1, +\infty[$ de e à $+\infty$.

- a) $\varphi|_{V_1} = h_1$ est une bijection décroissante de $V_1 =]0, 1]$ sur $[e, +\infty[= W$; $\varphi|_{V_2} = h_2$ est une bijection croissante de $V_2 = [1, +\infty[$ sur W .

- b) $f_n(\alpha_n) = 0 \Leftrightarrow \frac{e^{\sqrt{\alpha_n}}}{\sqrt{\alpha_n}} = u_n \Leftrightarrow h_1(\sqrt{\alpha_n}) = u_n \Leftrightarrow \sqrt{\alpha_n} = h_1^{-1}(u_n)$, donc $\alpha_n = (h_1^{-1}(u_n))^2$.

Comme h_1 continue et $u_n \rightarrow e$, (α_n) converge vers $(h_1^{-1}(e))^2 = 1^2 = 1$.

De $I_n = 2 + 2u_n \sqrt{\alpha_n} \left(\sqrt{\alpha_n} - \frac{1}{3}\alpha_n - 1 \right)$, par continuité : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 2 + 2e \left(1 - \frac{1}{3} - 1 \right) = 2 - \frac{2}{3}e$.

- c) De même, (β_n) converge vers $(h_2^{-1}(e))^2 = 1$.

4.

- a) $\frac{e^{\sqrt{\alpha_n}}}{\sqrt{\alpha_n}} = \frac{e^{\sqrt{\beta_n}}}{\sqrt{\beta_n}} = u_n$ donne $\varphi(\sqrt{\alpha_n}) = \varphi(\sqrt{\beta_n})$, soit $h_1(\sqrt{\alpha_n}) = h_2(\sqrt{\beta_n})$, donc $\sqrt{\beta_n} = h_2^{-1} \circ h_1(\sqrt{\alpha_n}) = h(\sqrt{\alpha_n})$: $M_n(\sqrt{\alpha_n}, \sqrt{\beta_n})$ appartient bien au graphe de h .

- b) $x \in D_h \Leftrightarrow x \in D_{h_1}$ et $h_1(x) \in D_{h_2^{-1}} \Leftrightarrow x \in V_1$ et $h_1(x) \in V_2 \Leftrightarrow x \in V_1 =]0, 1]$ (car $h_1(x) \in W \subset V_2$ toujours).

Quand $x \rightarrow 0$, $h_1(x) = \varphi(x) \rightarrow +\infty$, et $h_2^{-1}(y) \rightarrow +\infty$ quand $y \rightarrow +\infty$: $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = +\infty$.

Quand $x \rightarrow 1$, $h_1(x) \rightarrow e$, $h_2^{-1}(y) \rightarrow 1$ quand $y \rightarrow e$: $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 1$.

$h = h_2^{-1} \circ h_1$ est la composée d'une fonction décroissante et d'une fonction croissante (h_2^{-1}) : h est décroissante.

- c) h_1 dérivable sur $]0, 1[$ (restriction de φ), h_2^{-1} dérivable sur $]e, +\infty[$ (dérivée de h_2 ne s'annulant pas sur $]1, +\infty[$) : h dérivable sur $]0, 1[$.

De $\varphi(h(x)) = \varphi(x)$, en dérivant : $\varphi'(h(x))h'(x) = \varphi'(x)$, donc $h'(x) = \frac{\varphi'(x)}{\varphi'(h(x))} =$

$\frac{x-1}{x} \cdot \frac{h(x)}{h(x)-1}$ (en utilisant $\varphi(x) = \varphi(h(x))$ pour simplifier les e^x).

**5.**

- a) $M(x, y) \in C_h$, $t = \ln \frac{y}{x}$. La relation (0.2) (i.e. $\varphi(x) = \varphi(y)$, soit $\frac{e^x}{x} = \frac{e^y}{y}$ avec $y = h(x)$) donne $\frac{y}{x} = e^{y-x}$, donc $t = y - x$ et $\frac{y}{x} = e^t$.

En résolvant $y - x = t$ et $\frac{y}{x} = e^t$: $x = \frac{t}{e^t - 1} = x(t)$ et $y = x(t)e^t = y(t)$: M est le point de $\mathcal{G}$ de paramètre t .

- b) Réciproquement, tout point de $\mathcal{G}$ vérifie $y(t) - x(t) = t$ et $\frac{y(t)}{x(t)} = e^t$, d'où $\frac{e^{y(t)-x(t)}}{1} = e^t = \frac{y(t)}{x(t)}$, ce qui se traduit en $\varphi(x(t)) = \varphi(y(t))$: le point appartient à C_h .